МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»

Институт экономики и управления
Кафедра математики и бизнес-информатики
Направление 37.03.01 Психология

Реферат

по дисциплине: «Информационные и коммуникационные технологии в психологии» на тему: **«Психологические аспекты взаимодействия человека и компьютера»**

Выполнила студентка
2 курса 5202-370301V группы
Чичурина Яна Евгеньевна

_____

Научный руководитель
ст. преподаватель
Осипова-Барышева Е.Н.

_____

работа защищена
«___» _____ 2026г.
оценка_____

зав. кафедрой
д.э.н., доцент
Ростова Е.П.

_____

Самара 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....3
1 Взаимодействие человека и компьютера как междисциплинарная область.....5
2 Когнитивные процессы пользователя.....7
2.1 Восприятие и визуальная организация информации.....7
2.2 Внимание и переключение между задачами.....8
2.3 Память и когнитивная нагрузка.....9
2.4 Мышление, принятие решений и обучение.....10
3 Психологические риски цифровой среды.....12
4 Человеческий фактор и ошибки пользователя.....14
5 Принципы психологически комфортного интерфейса.....16
Заключение.....18
Список использованных источников.....20

Введение

Компьютерные технологии стали привычной частью повседневной жизни: с их помощью люди учатся, работают, общаются, получают услуги и организуют досуг. Однако эффективность цифровой системы определяется не только её техническими характеристиками. Не менее важно, насколько понятным, доступным и психологически комфортным оказывается взаимодействие с ней для пользователя.

Изучением такого взаимодействия занимается область Human–Computer Interaction (HCI), или взаимодействие человека и компьютера. Она объединяет знания психологии, информатики, дизайна, эргономики и когнитивных наук. Современный подход предполагает, что система должна проектироваться с учётом целей, условий деятельности, возможностей и ограничений человека, а удобство необходимо проверять на практике [1; 2].

Актуальность темы связана с тем, что цифровые интерфейсы всё чаще становятся посредниками между человеком и значимыми жизненными задачами. Неудачная организация информации может затруднять понимание, повышать вероятность ошибок и увеличивать умственную нагрузку. В то же время технологии способны поддерживать человека: предоставлять подсказки, помогать ориентироваться, автоматизировать рутинные действия и расширять доступ к информации.

Цель реферата — рассмотреть основные психологические аспекты взаимодействия человека и компьютера и определить, каким образом знания о когнитивных процессах, человеческом факторе и цифровой нагрузке используются при создании удобных интерфейсов. Для достижения цели необходимо раскрыть содержание понятия HCI; охарактеризовать роль восприятия, внимания, памяти, мышления и обучения; описать когнитивную нагрузку и психологические риски цифровой среды; рассмотреть человеческий фактор и принципы проектирования комфортных систем.

Объект исследования — взаимодействие человека с компьютерными

системами. Предмет исследования — психологические механизмы и принципы проектирования, влияющие на удобство, понятность, безопасность и эффективность такого взаимодействия. В работе использованы анализ научной литературы, обобщение исследовательских данных и сопоставление теоретических положений с практическими примерами.

1 Взаимодействие человека и компьютера как междисциплинарная область

Взаимодействие человека и компьютера — область, изучающая способы, посредством которых люди используют интерактивные системы, а также то, как свойства этих систем влияют на деятельность пользователя. В центре внимания находятся не только экран и набор функций, но и задачи человека, его опыт, контекст использования, физические условия и возможные затруднения. Поэтому HCI нельзя свести исключительно к программированию или визуальному оформлению.

Психология вносит знания о восприятии, внимании, памяти, мышлении, мотивации и эмоциональных реакциях. Информатика обеспечивает техническую реализацию функций. Дизайн отвечает за структуру и форму представления информации, а эргономика помогает согласовать систему с возможностями человека и условиями его деятельности. Такое сочетание дисциплин позволяет рассматривать интерфейс как средство достижения цели, а не как самостоятельный декоративный объект [1; 2].

Одно из важных понятий HCI — удобство использования (usability). В практическом смысле оно связано с тем, насколько определённые пользователи могут достигать своих целей результативно, эффективно и с удовлетворением в заданном контексте. Например, банковское приложение может обладать большим набором функций, но если пользователь не понимает, как перевести деньги или найти историю операций, техническая функциональность сама по себе не делает его удобным.

Человеко-ориентированное проектирование предполагает изучение пользователей и их задач, участие пользователей в оценке решений, проверку прототипов и постепенное улучшение системы. Международный стандарт ISO 9241-210 описывает принципы и действия такого проектирования на протяжении жизненного цикла интерактивных систем [1]. Это означает, что

психологические аспекты следует учитывать не только после завершения разработки, когда выявляются проблемы, но и на ранних этапах определения требований.

Важен контекст использования. Один и тот же интерфейс может быть удобным для опытного пользователя за большим монитором и затруднительным для новичка, работающего на небольшом экране в шумном помещении. Поэтому проектирование требует понимания того, кто, где, зачем и при каких ограничениях использует систему. Нельзя предполагать, что все люди обладают одинаковым опытом, вниманием, зрением, моторными возможностями или цифровыми навыками.

Таким образом, основная идея HCI состоит в согласовании возможностей технологии с реальными особенностями человека. Чем лучше система поддерживает цели пользователя, тем меньше лишних усилий требуется для её освоения и применения.

2 Когнитивные процессы пользователя

При взаимодействии с компьютером одновременно задействуются несколько когнитивных процессов. Пользователь воспринимает информацию на экране, направляет внимание на значимые элементы, удерживает в памяти промежуточные результаты, анализирует варианты действий и учится пользоваться системой. Эти процессы взаимосвязаны: трудности восприятия могут увеличивать нагрузку на внимание, а необходимость удерживать много сведений в рабочей памяти осложняет принятие решений.

2.1 Восприятие и визуальная организация информации

Восприятие — процесс получения и интерпретации информации, поступающей через органы чувств. При работе с компьютером особую роль играет зрительное восприятие: человек считывает текст, различает цветовые обозначения, распознаёт значки, оценивает расстояния между элементами и ориентируется в структуре экрана. Поэтому качество визуальной организации связано с тем, насколько быстро пользователь понимает, что перед ним и какие действия доступны.

На восприятие влияют размер и начертание шрифта, контраст между текстом и фоном, расположение элементов, визуальная иерархия, количество объектов и логика их группировки. Если заголовки отличаются от основного текста, а связанные элементы расположены рядом, структура становится более заметной. Если же все элементы оформлены одинаково, а важные действия теряются среди второстепенных, человеку приходится самостоятельно искать закономерности.

Здесь полезны идеи гештальт-психологии: люди склонны организовывать визуальное поле в осмысленные целостности. В частности, близко расположенные элементы часто воспринимаются как связанные; сходство формы или цвета также может указывать на принадлежность к одной группе. В интерфейсе эти закономерности помогают объединять

функции, разделять смысловые блоки и показывать отношения между элементами.

Доступность цифровой среды предполагает, что интерфейс учитывает разнообразие пользовательских возможностей. Руководство WCAG 2.2 содержит критерии доступности веб-контента, включая требования, связанные с восприятием, навигацией и взаимодействием с элементами управления [3]. Хотя соответствие стандарту не решает абсолютно все индивидуальные задачи, оно задаёт проверяемую основу для снижения распространённых барьеров.

2.2 Внимание и переключение между задачами

Внимание позволяет выбирать информацию, важную для текущей деятельности, и поддерживать сосредоточенность на задаче. Цифровой интерфейс постоянно конкурирует за внимание пользователя: рядом с основным содержанием могут находиться уведомления, рекламные блоки, всплывающие окна, значки новых сообщений и дополнительные функции. Если все элементы требуют внимания одновременно, человеку сложнее определить приоритет.

Особую проблему представляет частое переключение между задачами. Например, студент может читать учебный текст, отвечать на сообщения и одновременно проверять уведомления. Такое поведение часто воспринимается как выполнение нескольких дел сразу, но во многих ситуациях оно означает быстрое переключение внимания. Возвращение к основной задаче может требовать восстановления контекста: нужно вспомнить, на чём человек остановился и что собирался сделать дальше.

Обзор исследований по медиамногозадачности показывает, что связь между частым переключением и когнитивным контролем неоднозначна: результаты различаются в зависимости от методов измерения и особенностей исследования. Авторы подчёркивают необходимость осторожной интерпретации и отмечают, что данные не позволяют утверждать, будто все

цифровые привычки одинаково влияют на каждого человека [4]. Другой обзор рассматривает медиамногозадачность в связи с учебной успеваемостью и также подчёркивает важность контекста и характера выполняемых задач [5].

С точки зрения проектирования полезно отделять основные действия от второстепенных, избегать ненужных уведомлений и позволять пользователю самостоятельно управлять ими. Для приложений, связанных с учёбой или работой, важно не создавать постоянную конкуренцию между задачей и элементами, которые не помогают её выполнить. Это не означает, что уведомления всегда вредны: своевременное предупреждение полезно, если оно связано с текущей целью.

2.3 Память и когнитивная нагрузка

Память обеспечивает сохранение и последующее использование информации. В контексте HCI важно различать рабочую память, которая удерживает сведения, необходимые для текущей деятельности, и долговременную память, в которой накапливаются знания и навыки. Рабочая память ограничена, поэтому интерфейс, требующий запоминать множество команд, кодов или последовательных действий, способен затруднить выполнение задачи.

Когнитивная нагрузка — умственное усилие, которое требуется для обработки информации и решения задачи. В теории когнитивной нагрузки особое внимание уделяется тому, как ограниченность ресурсов рабочей памяти влияет на обучение и выполнение сложных действий. Исследования в этой области подчёркивают, что проектирование учебных материалов должно снижать ненужные умственные усилия и направлять ресурсы на содержание, важное для освоения материала [6].

В интерфейсе избыточная нагрузка возникает, когда пользователь вынужден запоминать информацию с предыдущего экрана, расшифровывать неочевидные значки или удерживать в уме сложную последовательность

операций. Снизить нагрузку помогают видимые подписи, логичная структура, пошаговые инструкции, контекстные подсказки и автоматическое сохранение. Важно, чтобы информация появлялась в нужный момент, а не требовала предварительного заучивания длинной инструкции.

В исследованиях пользовательского опыта подчёркивается преимущество узнавания перед самостоятельным воспроизведением: человеку зачастую легче выбрать подходящий вариант из понятного списка, чем вспомнить его без подсказок. Видимые пункты меню, история действий и контекстные рекомендации помогают пользователю ориентироваться без необходимости держать всё в памяти [7]. Задача интерфейса — не создавать лишние требования к памяти там, где можно предоставить полезные внешние опоры.

2.4 Мышление, принятие решений и обучение

Мышление помогает анализировать ситуацию, сравнивать варианты и выбирать способ действия. В компьютерной среде пользователь постоянно формирует предположения о том, как работает система: что произойдёт после нажатия кнопки, где находится нужная функция и как исправить ошибку. Чем яснее интерфейс показывает возможные действия и их последствия, тем проще человеку сформировать адекватное представление о работе программы.

Принятие решений зависит не только от количества вариантов, но и от того, как они представлены. Если варианты описаны понятным языком и сгруппированы по смыслу, сравнивать их легче. Если система использует неоднозначные названия, скрывает последствия действий или перегружает экран второстепенными деталями, вероятность затруднений возрастает. При этом интерфейс должен помогать, а не подменять выбор человека там, где важно сохранить самостоятельность.

Обучение происходит по мере использования системы. Вначале многие действия требуют сознательного внимания: пользователь ищет кнопку,

читает подсказку и проверяет результат. При повторении действий формируются устойчивые навыки, и выполнение знакомых операций становится быстрее. Поэтому согласованность интерфейса имеет принципиальное значение: если одна и та же команда постоянно меняет расположение или поведение, освоенные навыки приходится перестраивать.

Обратная связь поддерживает обучение. Сообщение о сохранении, индикатор загрузки или понятное объяснение ошибки позволяют соотнести действие с результатом. Если система молчит, пользователь не знает, выполнена ли команда, и может повторять её или считать программу неисправной. Следовательно, обратная связь помогает не только контролировать процесс, но и формировать точное понимание системы.

3 Психологические риски цифровой среды

Цифровые технологии расширяют доступ к знаниям, общению и услугам, но интенсивное использование устройств может сопровождаться дополнительной психологической нагрузкой. Важно избегать чрезмерно общих выводов: влияние цифровой среды зависит от содержания деятельности, индивидуальных особенностей, условий использования и конкретных технологий. Само по себе время у экрана не описывает полностью характер опыта человека.

Один из возможных факторов нагрузки — информационная перегрузка. Она возникает, когда количество поступающей информации или скорость её поступления превышает возможности пользователя по её осмыслению в конкретной ситуации. Большое число открытых вкладок, сообщений и источников может затруднять выделение главного. В таких условиях человек рискует тратить значительную часть времени на поиск и сортировку информации вместо выполнения основной задачи.

Другой фактор — постоянное переключение внимания. Когда цифровая среда регулярно прерывает деятельность, человеку может быть трудно удерживать ход рассуждения или возвращаться к сложной задаче. Обзоры исследований медиамногозадачности указывают на потенциальные связи с вниманием и когнитивным контролем, но одновременно отмечают неоднородность результатов и ограничения существующих данных [4; 5]. Поэтому корректнее говорить о возможных рисках и роли условий использования, а не о неизбежном вреде технологий.

Дополнительное напряжение может создавать ожидание постоянной доступности. Если человек чувствует, что должен немедленно отвечать на каждое сообщение, граница между учёбой, работой и отдыхом становится менее ясной. Здесь значение имеют не только характеристики приложения, но и социальные правила: договорённости о времени ответа, нормы общения в группе и ожидания окружающих.

Снижение цифровой нагрузки возможно на уровне личных привычек и проектирования систем. Пользователь может отключать несущественные уведомления, объединять похожие задачи и делать перерывы. Разработчики могут предоставлять настройки уведомлений, показывать приоритетные сообщения отдельно и не использовать постоянные визуальные сигналы без необходимости. Организации могут формировать реалистичные ожидания относительно доступности сотрудников и обучающихся.

4 Человеческий фактор и ошибки пользователя

Человеческий фактор означает необходимость учитывать способности, ограничения и реальные способы поведения человека при проектировании технических систем. Ошибка пользователя не всегда является результатом невнимательности или недостатка знаний. Она может быть вызвана неясным обозначением, сходством кнопок, неожиданной реакцией системы, нехваткой обратной связи или несоответствием интерфейса привычным ожиданиям.

Проектирование безопасного взаимодействия предполагает не поиск «идеального пользователя», который никогда не ошибается, а создание условий, позволяющих предупреждать ошибки и исправлять их последствия. Например, перед необратимым удалением данных система может попросить подтверждение; после удаления может быть доступна функция восстановления; автоматическое сохранение помогает уменьшить риск потери результатов. Сообщения об ошибках должны объяснять, что произошло и какие действия можно предпринять.

Важную роль играет принцип контроля пользователя. Человек должен понимать, в каком состоянии находится система, и по возможности иметь возможность отменить действие, вернуться на предыдущий шаг или изменить выбор. Предсказуемость и обратная связь повышают понятность взаимодействия: если после нажатия кнопки ничего не происходит, пользователь вынужден гадать, сработала ли команда. Если система сообщает о ходе выполнения и результате, неопределённость уменьшается.

Распространённые эвристики удобства использования включают видимость состояния системы, соответствие интерфейса языку и логике реального мира, пользовательский контроль, согласованность, предотвращение ошибок, узнавание вместо воспроизведения из памяти и понятную помощь при возникновении затруднений [8]. Эти эвристики не заменяют полноценного тестирования, но помогают выявлять типичные проблемы на ранних этапах.

Психологически комфортный интерфейс также должен уважать пользователя. Это означает отсутствие необоснованного давления, манипулятивных формулировок и намеренного усложнения отказа от нежелательного действия. Кнопки согласия и отказа должны быть понятными, а важные условия — представлены до того, как человек принимает решение. Этический аспект особенно важен в системах, которые работают с персональными данными, финансами, обучением или другими значимыми областями.

Интерфейс должен учитывать разнообразие пользователей. Доступность включает не только поддержку людей с постоянными ограничениями, но и ситуации, когда человек временно испытывает трудности: работает одной рукой, находится в шумном месте, устал или использует маленький экран. WCAG 2.2 обращает внимание на доступность веб-контента для людей с различными сенсорными, двигательными и когнитивными особенностями [3].

5 Принципы психологически комфортного интерфейса

На основе рассмотренных положений можно выделить ряд принципов, которые помогают проектировать удобные и психологически обоснованные интерфейсы.

Во-первых, понятность: названия команд, подписи и значки должны помогать пользователю предвидеть результат действия. Неочевидные пиктограммы желательно сопровождать текстом, особенно если функция важна или редко используется.

Во-вторых, согласованность: сходные элементы должны выглядеть и работать сходным образом. Это поддерживает обучение и позволяет переносить освоенные навыки с одной части системы на другую.

В-третьих, обратная связь: система должна сообщать о значимых событиях — сохранении, отправке, ошибке, завершении операции или необходимости дополнительного действия. Сообщение должно быть своевременным и содержательным.

В-четвёртых, контроль и восстановление: пользователю необходимо предоставлять возможность отмены действий там, где это технически возможно, а потенциально необратимые операции следует сопровождать ясным предупреждением.

В-пятых, снижение ненужной когнитивной нагрузки: важные сведения должны быть доступны в момент принятия решения, а не скрыты в другом разделе или представлены только в длинной инструкции. Группировка содержания, контекстные подсказки и автоматизация повторяющихся операций помогают уменьшить лишние умственные усилия [6; 7].

В-шестых, доступность: текст должен оставаться читаемым, элементы управления — различимыми и доступными для взаимодействия, а информация не должна передаваться исключительно одним способом. WCAG 2.2 предоставляет набор проверяемых критериев, которые могут применяться при разработке и оценке веб-систем [3].

В-седьмых, тестирование с реальными пользователями. Предположения разработчиков о том, что является очевидным, не всегда совпадают с опытом людей. Наблюдение за выполнением реальных задач позволяет выявить места, где пользователь теряется, неверно интерпретирует элемент или не замечает важную информацию. В человеко-ориентированном проектировании результаты оценки используются для последующих улучшений, а не только для итоговой проверки [1; 2].

Таким образом, качественный интерфейс — результат баланса между функциональностью, понятностью, эффективностью, безопасностью и доступностью. Его задача — не устранить необходимость мышления, а поддержать человека в достижении цели и не создавать дополнительные препятствия из-за неудачной организации системы.

Заключение

Взаимодействие человека и компьютера представляет собой междисциплинарную область, в которой технические решения рассматриваются с учётом психологических особенностей пользователя. Удобство цифровой системы зависит не только от набора функций, но и от того, насколько ясно она представляет информацию, поддерживает внимание, снижает ненужную нагрузку на память и позволяет человеку понимать последствия своих действий.

В ходе работы было рассмотрено значение основных когнитивных процессов. Восприятие зависит от визуальной организации и доступности информации; внимание испытывает конкуренцию со стороны отвлекающих стимулов; рабочая память ограничивает объём сведений, которые можно одновременно удерживать; мышление и принятие решений облегчаются при ясном представлении вариантов; обучение поддерживается согласованностью и своевременной обратной связью.

Психологические риски цифровой среды связаны, в частности, с информационной перегрузкой, частым переключением между задачами и ожиданием постоянной доступности. Однако эти эффекты нельзя считать одинаковыми для всех пользователей и ситуаций. На характер взаимодействия влияют цели, условия использования и особенности конкретной деятельности. Цифровые технологии одновременно могут создавать нагрузку и предоставлять полезные средства поддержки.

Особое значение имеет человеческий фактор. Ошибки пользователя следует рассматривать не только как индивидуальные промахи, но и как возможный результат неудачного проектирования. Понятные сообщения, возможность отмены действий, автоматическое сохранение, последовательная структура и доступность помогают предупреждать ошибки и снижать их последствия.

Итак, психологический подход к HCI направлен на создание систем,

которые учитывают реальные возможности и ограничения человека. Человеко-ориентированное проектирование, тестирование с пользователями и соблюдение принципов доступности позволяют сделать цифровые технологии более понятными, предсказуемыми, эффективными и комфортными. Главный критерий успешного интерфейса — не только техническая работоспособность, но и то, насколько хорошо он помогает человеку решать собственные задачи.

Список использованных источников

1 Войскунский А. Е. Интернет как пространство познания: психологические аспекты применения гипертекстовых структур // Современная зарубежная психология. 2017. Т. 6, № 4. С. 7–20. DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2017060401.

2 Павлович Ю. Г., Киринович И. Ф. A/B-тестирование как эффективное средство для адаптации пользовательского интерфейса при итерационной модели разработки приложений для мобильных устройств // Доклады БГУИР. 2021. Т. 19, № 1. С. 30–36. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/a-v-testirovanie-kak-effektivnoe-sredstvo-dlya-adaptatsii-polzovatelskogo-interfeysa-pri-iteratsionnoy-modeli-razrabotki (дата обращения: 12.10.2026).

3 Солдатова Г. У., Никонова Е. Ю., Кошевая А. Г., Трифонова А. В. Медиамногозадачность: от когнитивных функций к цифровой повседневности // Современная зарубежная психология. 2020. Т. 9, № 4. С. 8–21. DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2020090401.

4 Медведская Е. И. Особенности устойчивости внимания взрослых интернет-пользователей // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. 2022. Т. 19, № 2. С. 304–319. DOI: https://doi.org/10.22363/2313-1683-2022-19-2-304-319.

5 Лызь Н. А., Гладкая Е. В. Влияние цифровизации на когнитивные процессы: обзор причин и последствий // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2025. Вып. 3. С. 396–405. DOI: https://doi.org/10.17072/2078-7898/2025-3-396-405.

6 Ануфриева А. А., Горбунова Е. С. Перегружает, но направляет: влияние средовой насыщенности на внимание и рабочую память в реальных и цифровых условиях // Психологические исследования. 2025. Т. 18, № 101. Ст. 6. DOI: https://doi.org/10.54359/cd2atw15.

7 Мерзляков Д. Е. Связь переживания тревоги и нарушений внимания в цифровую эпоху: обзор исследований // Вестник Пермского университета.

Философия. Психология. Социология. 2024. Вып. 4. С. 556–567. DOI: https://doi.org/10.17072/2078-7898/2024-4-556-567.

8 Солдатова Г. У., Чигарькова С. В., Кошевая А. Г. Медиамногозадачность как способ адаптации личности к цифровой повседневности: взгляд родителей и педагогов // Психологическая наука и образование. 2025. Т. 30, № 2. С. 5–18. DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2025300201.

9 Кузьмина О. В. и др. Цифровая грамотность, когнитивный контроль и использование цифровых устройств детьми // Психологическая наука и образование. 2023. Т. 28, № 4. URL: https://psyjournals.ru/journals/pse/archive/2023_n4/Kuzmina_et_al (дата обращения: 12.10.2026).

10 Рубцова О. В., Токарчук Ю. А., Саломатова О. В., Гаврилова Е. В. Связь показателей памяти и внимания с использованием настольных и цифровых игр дошкольниками (на примере игры «Dobble») // Психологическая наука и образование. 2024. Т. 29, № 3. С. 5–19. DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2024290301.

11 Агеев Н. Я., Докучаев Д. А., Дубовик И. А., Марченко О. П. Влияние использования различных типов учебных материалов на характеристики учебной деятельности: обзор современных исследований // Психологическая наука и образование. 2025. Т. 30, № 6. С. 105–116. DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2025300606.

12 Скрыльникова Н. И., Холодная М. А. Современные подходы к изучению психологических аспектов взаимодействия пользователя с генеративным искусственным интеллектом // Современная зарубежная психология. 2026. Т. 15, № 2. С. 17–26. DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2026150202.